



Actividad | 1 | Detección y Prevención de Ataques de Acceso

Nombre del curso

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Jessica Hernández Romero.

ALUMNO: Uziel de Jesús López Ornelas.

FECHA: 7 de mayo de 2026.

Tabla de Contenido

Introducción.....	1
Descripción	1
Justificación	2
Desarrollo.....	3
Incidencias encontradas	3
Reporte.....	5
Análisis e identificación de mejoras	6
Conclusión.....	8
Link de GitHub.....	8
Referencias.....	9

Introducción

Para este inicio de la materia nos pide una actividad bastante sencilla pero muy importante. La detección de amenazas y vulnerabilidades que puede haber en una red. Para ello utilizaremos un software que nos ayudará en esa tarea, que es Nessus. Este software en especial nos ayuda a encontrar todas las posibles vulnerabilidades que existan en una IP o en la red. Después de eso, nuestro documento se conformará por diferentes partes; la principal sería la introducción, la descripción y la justificación. Cada una tendrá una explicación de lo que se está presentando, qué es lo que significa y por qué es importante utilizar ese tipo de método. Dentro del desarrollo estará lo más importante, que viene siendo las incidencias encontradas que arrojó de dichas incidencias; de acuerdo a las vulnerabilidades que se obtuvieron, hacer énfasis o reflexionar sobre un análisis o una mejora para evitar ese tipo de vulnerabilidades que se presentan. Como siempre, al final de las actividades tendrá lo que viene siendo su conclusión y de referencia en todo caso de que se utilice, además de mencionar que cada sección tendrá capturas de pantalla donde se muestra la fecha y hora asignada; esto es para darle credibilidad a la actividad que estamos realizando.

Descripción

Como ya anteriormente se había mencionado, utilizaremos el software Nessus. Este al principio no nos pedirá instalar su paquete, en donde tenemos que seguir una serie de pasos que, pues, son muy sencillos; prácticamente todo se deja por defecto. Ya una vez terminada lo que viene siendo la instalación, nos pedirá que nos registremos para que nos den un código de activación. Nosotros utilizaremos la parte gratuita; tiene características bloqueadas que pueden ser importantes, pero tenemos una prueba de 30 días que nos puede ayudar a la elaboración de la actividad sin ningún problema. Ya que seleccionamos la configuración correcta y, por, sobre todo, utilizamos el paquete de Nessus Básico, estamos listos para realizar nuestro primer análisis. Al ingresar todos nuestros datos, nos aparecerá una interfaz en un navegador; esa interfaz está trabajando de manera local en nuestra computadora. De ahí tenemos varios aspectos o varias cosas que podemos ver; principalmente tenemos un círculo que compila toda la información o elementos necesarios para ejecutar el programa. Esa compilación tarda de 1 a 10 o hasta 15 minutos, pero sin ningún problema se termina y, cuando se termina, ya podemos empezar a hacer nuestro primer registro. Para comenzar nuestro primer registro, seleccionamos el botón azul, y nos pedirá una serie de datos que son muy sencillos, por ejemplo, el nombre de la red que le queremos asignar, la descripción y la clave necesaria. Ese paso es muy importante porque aquí nos pide la IP que nosotros queremos analizar;

podemos colocarlo de dos maneras: el comando de localhost o utilizando el cmd de nuestra computadora Windows. Seleccionamos el comando IP config, y en ese lugar nos tiene que aparecer la IP de nuestra computadora o dispositivo que queremos analizar. Una vez teniendo eso, ponemos la IP, la clave y nos damos a lanzar; eso tarda aproximadamente entre 15, 20 o 30 minutos, dependiendo de la red o potencia de tu computadora, pero en el momento en el que está ejecutando el análisis, podemos ingresar en tiempo real para ver qué vulnerabilidades están cargando. Existen de solamente informativas hasta vulnerabilidades que son críticas y que son indispensables; puedes ponerles un ojo en el momento. Una vez que se termina de analizar, podemos descargar nuestro reporte y de ahí ver qué vulnerabilidades son las que más afectaron a nuestra computadora para, pues, mejorar ese tipo de información.

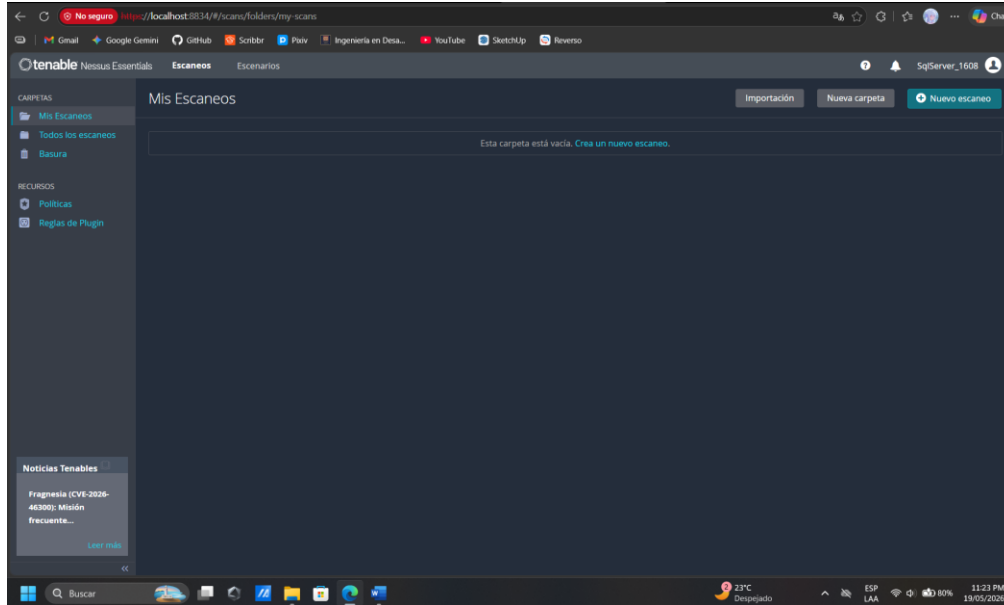
Justificación

Esa parte es fundamental, ya que estamos hablando de dos polos opuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Por la parte personal, en la que yo, como usuario de una PC, estoy realizando el análisis, no tengo información, por así decirlo, sensible que pueda afectar a mí, a una empresa quizás o a una mega corporación. En teoría, ciertas vulnerabilidades que pueden ser bajas o medias son solamente algunas credenciales que pueden estar desactualizadas y que solamente es cuestión de realizar ciertos ajustes. En dado caso de que tal vez no se quiera hacer el cambio al momento, no hay problema porque la información que me pueden quitar tal vez no sea como muy sensible o importante o tal vez porque simplemente no es necesario en ese momento. Ahora nos dirigimos al lado de la otra moneda. Si nosotros fuéramos una corporación o una empresa que guarda datos sensibles, ya sea de clientes o una base de datos enorme, sin lugar a dudas una vulnerabilidad, aunque sea de rango bajo, tiene que ser detectada al instante y, por supuesto, corregida, ya que no se puede permitir fuga de datos de ese estilo porque es información confidencial y privada de nuestro centro de operaciones o lo que una empresa pueda estar manejando a lo largo de sus ejecuciones rutinarias. Un software de ese estilo es bastante recomendable y, sin duda alguna, nos ayuda a adentrarnos más en el mundo de la ciberseguridad.

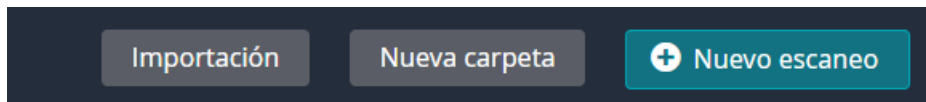
Desarrollo

Incidencias encontradas

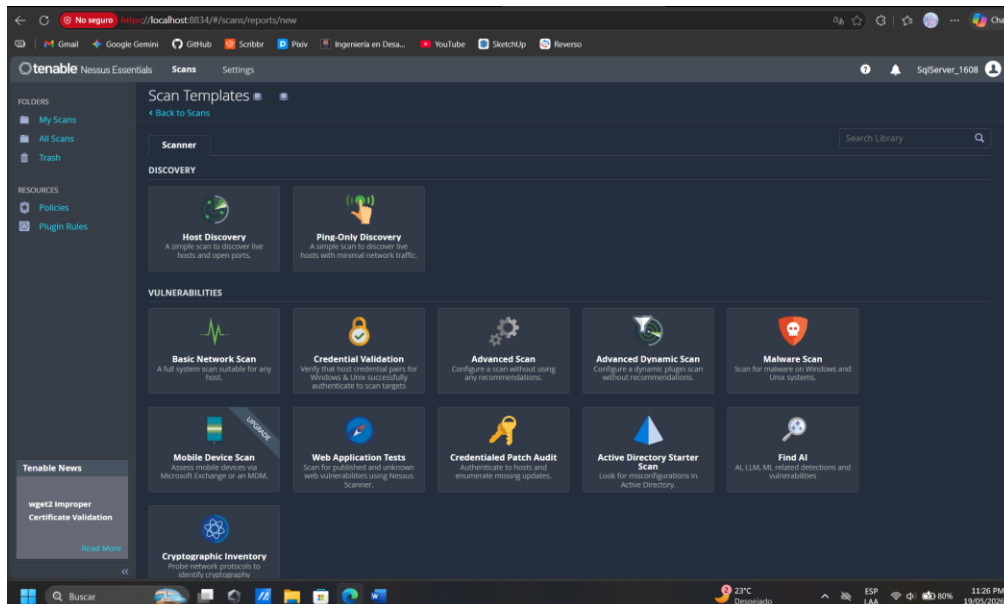
Al iniciar sesión y terminar los ajustes de Nessus, nos aparece la siguiente ventana:



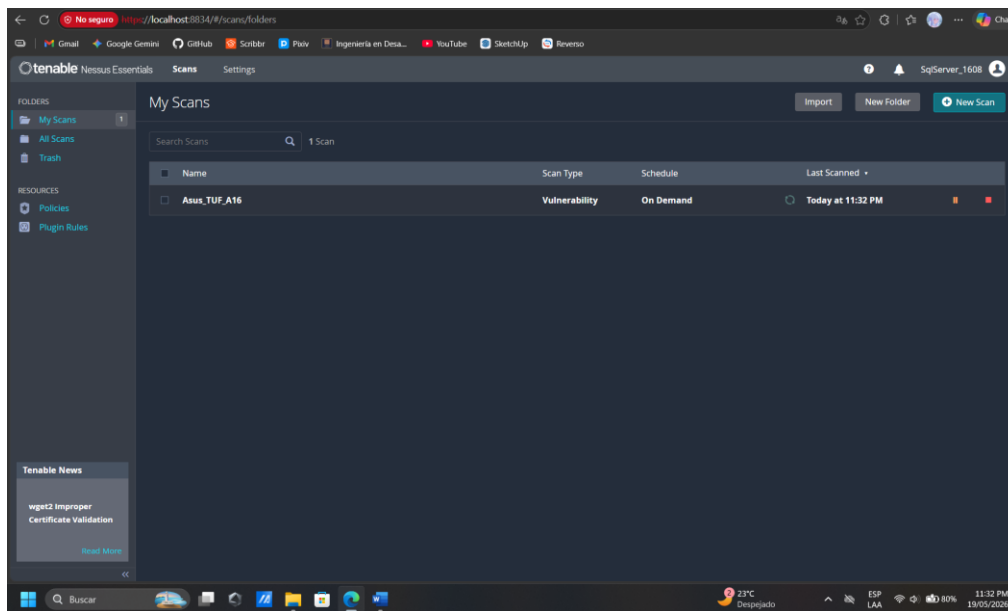
Presionaremos el botón azul:



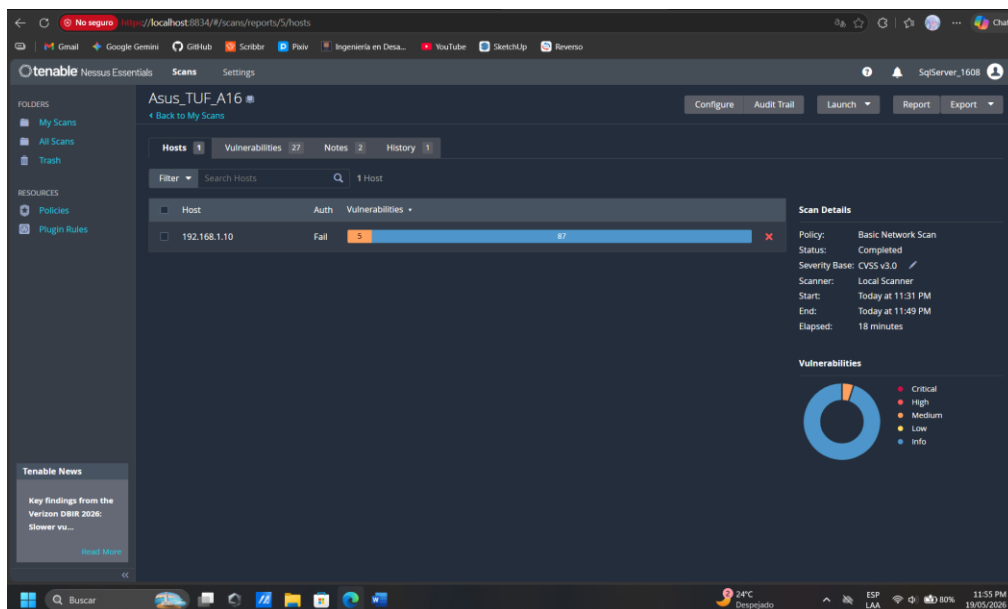
Seleccionaremos Basic Network Scan:



Agregamos datos y esperamos a que el escaneo se complete:

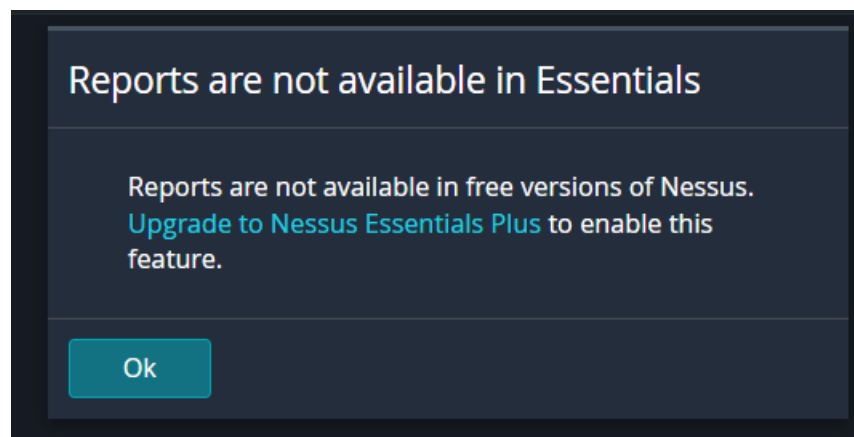


Tenemos los siguientes datos:



Reporte

El nivel gratuito no permite realizar reportes:



Adjuntare las vulnerabilidades en un PDF aparte:

20/5/26, 0:16

Nessus Essentials / Folders / View Scan

Asus_TUF_A16 / SSL (Multiple Issues)

Back to Vulnerabilities

Results Vulnerabilities Notes History

Severity	CVE	VPR	EPSS	Name	Family	Count	Details
High	6.5			SSL Certificate Cannot Be Trusted	General	1	
High	6.5			SSL Self Signed Certificate	General	1	
High	5.3			SSL Certificate with Wrong Hostname	General	1	
Info				SSL Cipher Suites Supported	General	2	
Info				SSL Perfect Forward Secrecy Cipher Suites Supported	General	2	
Info				SSL Certificate 'commonName' Mismatch	General	1	
Info				SSL Certificate Information	General	1	
Info				SSL Cipher Block Chaining Cipher Suites Supported	General	1	

Scan Details

Policy: Basic Network Scan
Status: Completed
Severity Base: CVE only
Scanner: Local Scanner
Start: May 19 at 11:31 PM
End: May 19 at 11:48 PM
Elapsed: 18 minutes

Vulnerabilities

1 Critical
1 High
1 Medium
1 Low
1 Info

Tenable News

Customer: Secured
Order: Non-Secured
Blind SQL inject...

https://localhost:8834/#/scans/reports/5/vulnerabilities/group/51192

1/2

20/5/26, 0:16

Nessus Essentials / Folders / View Scan

Tenable Nessus Essentials

Asus_TUF_A16 / TLS (Multiple Issues)

Back to Vulnerabilities

Hosts 1 Vulnerabilities 20 Notes 2 History 3

Search vulnerabilities

Severity	CVEs	VRN	EPSS	Name	Family	Count	Details
Medium	6.5			TLS Version 1.0 Protocol Detection	Service detection	1	Details
Medium	6.5			TLS Version 1.1 Deprecated Protocol	Service detection	1	Details
Low				TLS Version 1.2 Protocol Detection	Service detection	2	Details
Low				TLS Version 1.1 Protocol Detection	Service detection	1	Details

Scan Details

Policy: Basic Network Scan

Status: Completed

Severity Base: CVEs v3.5

Scanner: Local Scanner

Start: May 19 at 11:21 PM

End: May 19 at 11:40 PM

Elapsed: 18 minutes

Vulnerabilities

1 Critical
1 High
2 Medium
2 Low
0 Info

104743

https://localhost:8834/#/scans/reports/5/vulnerabilities/group/104743

1/2

Análisis e identificación de mejoras

A la hora de realizar el escaneo de la red, se encontraron cinco vulnerabilidades distintas:

- 1-SSL Certificate Cannot Be Trusted.
- 2-SSL Self-Signed Certificate.
- 3-SSL Certificate with Wrong Hostname.
- 4-TLS Version 1.0 Protocol Detection.
- 5-TLS Version 1.1: Deprecated Protocol.

El punto número uno y el número dos van de la mano, son relacionados ambos; lo que se estuvo revisando en la investigación sucede que cuando una PC tiene instalados programas de desarrollo, por ejemplo, IDEs, estos mismos generan sus propios certificados para que estos puedan usar un tipo de conexión que se instala a través de mi uso local, los HTTPS.

¿Qué es lo que puede suceder? Pues básicamente, nosotros estamos creando un certificado propio, algo que no tiene alguna relevancia o licencia que sea totalmente validada. Al no ser una firma creada por

alguna empresa externa que está certificada en ello, el mismo software Nessus no confía en mi propia firma; es por eso que lo tomo como una vulnerabilidad.

El punto número 3 se refiere al nombre que viene escrito en el certificado de seguridad; si este no coincide exactamente con la dirección IP, lo tomará como algo que está perdido o es un tanto redundante. Un ejemplo bastante práctico es que, si por ejemplo la dirección IP tendría que llevar el número de localhost, tal vez tendría que haber puesto eso a la hora de escanear lo que viene siendo mi red. Lo que yo realicé básicamente fue utilizar el cmd para acceder al comando ipconfig y así adquirir mi dirección IP.

Transportes de capas de seguridad: Se puede definir el punto 4 y 5 con ese nombre; esos tienen una función bastante relevante. Los datos que viajan por el internet o por la red son invisibles y se cifran; no están al alcance de cualquier persona. El problema, pues, básicamente me están diciendo que yo tengo un TLS desactualizado, más precisamente el 1.0 y 1.1; básicamente, son funciones que se utilizaban hace tiempo y que actualmente existen métodos mucho más eficientes y que estos no tienen vulnerabilidades tan sencillas como las otras. Normalmente, el estándar más actual es el 1.2 y 1.3.

Para el punto número 12 es un poco más complejo; tenemos que instalar una CA local. Con el software Mkcert se logra hacer ese tipo de modificaciones e inclusive es muy recomendado entre desarrolladores.

Con la instalación de este software podemos utilizar los paquetes Chocolatey de Windows para modificar esta vulnerabilidad; se crea la CA local, tomamos los servicios tanto públicos como locales y en automático se archivará ese dato. Normalmente, cuando se utilizan ese tipo de ejecuciones, Nexus verá qué certificado ha sido creado exitosamente a partir de la raíz de nuestra PC y este, pues, nos dejará de levantar ese tipo de error.

Para el punto 4 y 3, sí es recomendable, por así decirlo, que instalemos algún software que nos permita modificar ese parámetro. El TLS sin duda presenta un cierto riesgo de ciberseguridad, por lo que hay un software específico que puede ayudar sin necesidad de tantas complicaciones. IIS Crypto: Al abrir el programa, seleccionamos una serie de pasos para modificar lo que es nuestro parámetro y así que el TLS se modifique al más actual para evitar ciertas fugas o filtraciones de seguridad.

Conclusión

Si eres un usuario que tiene una PC, estarás bastante seguro de que tienes información sensible dentro, ya sean fotos familiares, contraseñas de bancos, números de importantes manejando una microempresa y tengas una base de datos que puede ser sensible o comprometedor si no está en las manos adecuadas. Todo esto se almacena dentro de nuestra PC. Ahora, cuando nosotros navegamos en la red o cuando nuestra computadora tiene una IP configurada, ya que esta se conecta a internet, tenemos la mala fortuna de ser vulnerables o de recibir algún ataque de ciberseguridad que trate de flanquear nuestras defensas y acceder a información que es bastante sensible o importante. Muchas veces creemos la idea de que no es necesario o preocupante tener ese tipo de protecciones, ya que normalmente alguien civil no tendría la necesidad de instalar un super centro de seguridad para proteger tal vez alguna cuenta de banco en donde no tenga más que miles de pesos.

Pondremos dos caras de la moneda; la primera es un estudiante donde todo lo que tiene en su PC son archivos de universidad, algunas cuentas bancarias para pagar su materia y también fotos familiares. Todo por el momento se ve que es sencillo y es simple, pero tal vez este estudiante lo que necesita es un poco de seguridad para sus archivos de la materia o proyectos que pueden ser importantes. Las acciones que él tomaría serían sencillas y fáciles de implementar, al igual que rápidas. Si nos vemos al otro lado de la moneda, nos encontramos con una agencia de inteligencia privada; estamos hablando de algo mucho más grande donde la base de datos, el espionaje, información confidencial y de alto secreto se pueden ver comprometidos. No es una fuga de seguridad sencilla; en este tipo de lugares o de entidades, la seguridad es completamente blindada. Como sabemos, ningún sistema es 100% infalible, todos tienen sus vulnerabilidades o sus puertas traseras, y lo que mejor pueden hacer es entrenar para evitar ese tipo de situaciones, entrenar a la ciberseguridad o a la seguridad informática en cómo hacer que sea mucho más robusto y tardado en recibir ese golpe y que en el lapso de ese tiempo se pueda contrarrestar, así no afecta la salida o fuga de información y no accede por completo esa vulnerabilidad directamente al sistema.

Link de GitHub

https://github.com/UZLOP984/Seguridad_informatica_II.git

Referencias

- Boada, D. (2026, 10 marzo). *¿Qué es TLS? Significado, uso y diferencias con SSL y HTTPS*.
Tutoriales Hostinger. <https://www.hostinger.com/mx/tutoriales/que-es-tls>
- ¿Qué es un certificado SSL y por qué es importante?* (2025, 3 octubre). /.
<https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-a-ssl-certificate>